

Bir firma hammaddesi plastik olan 3 farklı modelde çöp kovası üretmektedir. Firmanın üretimde kullanacağı 800kg plastiği ve 650 saatlik makine kullanım süresi bulunmaktadır. Problemin DP modeli ve optimal simpleks tablosu aşağıda verilmiştir.

$$\text{Maks } Z = 40X_1 + 20X_2 + 50X_3 \quad (\text{kazanç fonksiyonu})$$

$$2X_1 + 4X_2 + 3X_3 \leq 800 \quad (\text{plastik kısıtı})$$

$$2X_1 + 5X_2 + X_3 \leq 650 \quad (\text{makine kullanım süresi kısıtı})$$

$$X_1, X_2, X_3 \geq 0$$

		C_j	40	20	50	0	0
C_B	temel	X_B	X_1	X_2	X_3	X_4	X_5
50	X_3	75	0	-2/4	1	2/4	-2/4
40	X_1	287	1	11/4	0	-1/4	3/4
	Z_j	15250	40	85	50	15	5
	$C_j - Z_j$		0	-65	0	-15	-5

- Plastik miktarı hangi aralıkta değiştiği sürece temelde hala X_1 ve X_2 değişkenleri yer almaya devam eder?
- Makine kullanım süresi hangi aralıkta değiştiği sürece temelde hala X_1 ve X_2 değişkenleri yer almaya devam eder?
- 1., 2. ve 3. model çöp kovalarının satış fiyatları hangi aralıkta değiştiği sürece temel çözüm aynı kalacaktır?
- Eğer 100kg fazladan plastik olsaydı, mevcut çözüm nasıl değişirdi?
- Makine kullanım süresi 200 saat azalarak 450 saat olursa, firmanın kazancı nasıl etkilenir?
3. modelin satış fiyatının 10TL azalmasının mevcut optimal çözüme etkisi ne olur?
- Optimal çözümde yer almayan 2. ürünün üretilmesi için satış fiyatı en az ne olmalıdır?
- 3kg plastik ve 3 saat makine kullanım süresi gerektiren yeni model bir çöp kovasının satış fiyatı 30TL olması düşünülmektedir. Yeni model çöp kovasının üretimi firma için kazançlı olur mu?
- Makine kullanım süresi bir arıza nedeniyle 450 saat azalırsa yeni optimal çözüm ne olur?